ChatGPT への指示（このファイル 1 つで完結しています）

このファイルは、Claude Code からの「主人公 製品版 第 4 段階（腕の手置き仕上げ）」の作業報告です。中身は次の順です。

1. この指示
2. 作業報告（提出物 10 項目を含む）
3. 画像 A：腕の比較（第 3 段階と第 4 段階）
4. 画像 B：4 つの基本の腕ポーズの一覧（正面・背面・横）
5. 画像 C：13 動作の全コマ
6. 画像 D：待機・歩行・走行の全コマ
7. 画像 E：iPhone 13 横向き相当の画面

次の順でお願いします。

1. 報告と画像を確認し、腕の品質を評価してください
    - 重点項目 6 つ（正面で広げた腕、横向きの肩、走行の腕、回避・着地・倒れる、背面の重なり、奥行き）が改善されたか
    - 直すべき点：具体的に（動作名・向き・コマ番号）
2. 報告の「6. 残っている問題と改善提案」を確認し、次に何をするかの判断の案を出してください
    - 1〜4 を直してから正式採用を判断するか
    - ここで主人公を正式採用するか
3. Claude Code へ渡す次の作業指示書を作ってください。これまでの決まりを必ず入れてください
    - 既存素材（src/art、src/art-proto、CC0 素材）は変更・削除しない
    - 製品版候補は別ファイルで管理する
    - 独立したブランチで作業し、PR を作る
    - 承認まで PR をマージしない。自動マージも設定しない
    - 費用が発生する場合は、事前に候補・用途・見積もり・無料の代替案を出す

作業報告：主人公 製品版 第 4 段階（腕の手置き仕上げ）（2026-11-08）

1. 結論

- 指示書「第 4 段階：腕の手置き仕上げ」に従い、計算で描いていた腕を、すべて 1 ドットずつの手置きに変えた
- 基本の 4 形 × 3 方向（前・後ろ・横）を手で描き、全 16 動作・248 枚で使い分けている
- 新しいブランチ feature/hero-release-arms で作業した。**PR #40**（PR #39 の上に重ねたもの）
- **承認までマージしない。自動マージも設定していない**
- 第 3 段階で承認された体のデザインは、そのまま使っている

2. やったこと

- **基本の 4 形**（tools/hero_release/arms.py）
  - 下ろす・前に出す・上げる・横に広げる（横向きの 4 つ目は「後ろへ振る」）
  - 前・後ろ・横それぞれ、1 文字＝1 ドットの地図で描いた
  - 袖：白、自分の輪郭線つき
  - マントの肩掛け：緑、金の縁
  - 手袋：茶、指の関節に光
- **使い分け**
  - 各コマで手を置きたい位置から 4 形のどれかを選び、肩の位置に合わせて置く
  - 剣・弓・盾は、描いた手の位置に付いて動く
- **重点項目への対応**

重点項目	対応
正面で腕を広げたときの形	肩から手袋までの、長い一本の袖として描いた。被弾・ジャンプで使う
横向きの肩と腕の境目	マントの肩掛けと金の縁の下から袖が出る形にした
走るときの腕の前後の動き	横向きでは前に出す／下ろす／後ろへ振るを切り替える。正面では、前に振った腕の前腕が体の前に出る
回避・着地・倒れるの腕	下ろす／前に出すの形で、体にめり込まない
背面の腕とマントの重なり	下ろした腕はマントの下にあり、マントの端から袖口と手袋だけが出る。体の前に出した腕は隠れる
左右の腕の奥行き	光から遠い側の腕を 1 段暗くした。横向きの奥の腕は体の後ろに描く

- **上げた腕**

    - 頭身の大きい体型なので、腕は頭の後ろを通る。頭の外に出る部分だけを描くので、顔を隠さない
    - 上げた手に持つ剣も、同じく頭の後ろを通す
- **ジャンプのコマを幅 48 に広げた**：広げた手が切れないようにするため
- **位置ずれのテストを追加**
    - 地上の動作では、ブーツが一番下の行にあり、左右の中央にあることを全コマで確かめる
    - 意図して足が浮くコマ（跳躍・回避の丸まり）は除いている

3. 提出物（この PDF に入っている画像）

1. 正面・背面・横向きの腕の比較 → 画像 A（第 3 段階と第 4 段階）
2. 4 つの基本の腕ポーズの一覧 → 画像 B
3. 13 動作の全コマ → 画像 C
4. 待機・歩行・走行の全コマ → 画像 D
5. 第 3 段階との比較 → 画像 A
6. ブラウザで確認できる試作用 HTML → `docs/hero/release/主人公お試し.html`（PDF とは別に送付）
7. テスト結果 → 4 章
8. 変更ファイル一覧 → 5 章
9. PR 番号 → **#40**
10. 残っている問題と改善提案 → 6 章
11. 追加：iPhone 13 横向き相当の画面 → 画像 E

4. テスト（実際に実行した結果）

- 単体：37 ファイル・474 件 成功（位置ずれのテスト 1 件を追加）
- lint・型チェック・データ検査：成功
- 主人公の E2E と主人公サイズの E2E（Chromium）：8 件 成功
    - 剣・回避・盾・弓・ジャンプが、それぞれ専用の絵で表示される
    - 4 方向の待機・歩行・走行
    - 通常プレイでは使われない
- 全方向・全動作のアニメーション：全コマの一覧（画像 C・D）で確認
- iPhone 13 横向き相当の画面：待機・盾・走行・剣を表示し、エラーなし（画像 E）
- 既存の素材：`src/art`、`src/art-proto`、`public` は変更なし（差分で確認）

5. 変更ファイル

- 新規
    - `tools/hero_release/arms.py`（腕の地図）
    - `tools/hero_release/arm_sheet.py`（一覧画像を作る）
    - `docs/hero/release/arm_poses.png`
    - `docs/hero/release/arms_compare.png`
    - `docs/hero/release/iphone_stage4.png`
- 変更

    - tools/hero_release/actions.py（腕の選び方、持ち物が手に付いて動く、ジャンプの幅）
    - tools/hero_release/gen_hero.py
    - tests/unit/heroAnim.test.js
    - docs/hero/HERO_ANIMATION_SPEC.md
    - 確認画像、試し用 HTML
    - src/art-release/hero/*.png（製品版候補 248 枚を描き直し）

6. 残っている問題と改善提案

1. **上げた腕が見えにくい**
    - 頭が大きいので、上げた腕の多くが頭の後ろに隠れる。滑空でひもを握る形は、手の先しか見えない
    - 提案：滑空専用に「頭の横で握る」形を 1 つ足す
2. **4 形だけでは振りの途中が少ない**
    - 剣の振りかぶりと振り抜きが、同じ形になるコマがある
    - 提案：斜め上・斜め下・ひじを曲げた形（走行用）の 3 つを足し、7 形にする
3. **左向きは右向きの左右反転**
    - 左向きでは、剣を左手に持つことになる
    - 提案：剣を持つ動作（剣 3 段・盾・弓）だけ、左向きを別に描く
4. **背面の攻撃が見えにくい**
    - 体の前で振る腕と剣の多くが体に隠れる
    - 提案：背面の振りは、剣先が頭の上や体の横に出る角度に変える
5. 上の 1〜4 を直してから全体を再評価し、正式採用の判断に進むことを提案する

7. 守っている決まり

- 既存の素材と CC0 素材は変更・削除していない
- 製品版候補は src/art-release/hero/ で別に管理している
- 作業は独立したブランチで行い、PR #40 を作成した。マージ・自動マージはしていない
- 費用は発生していない

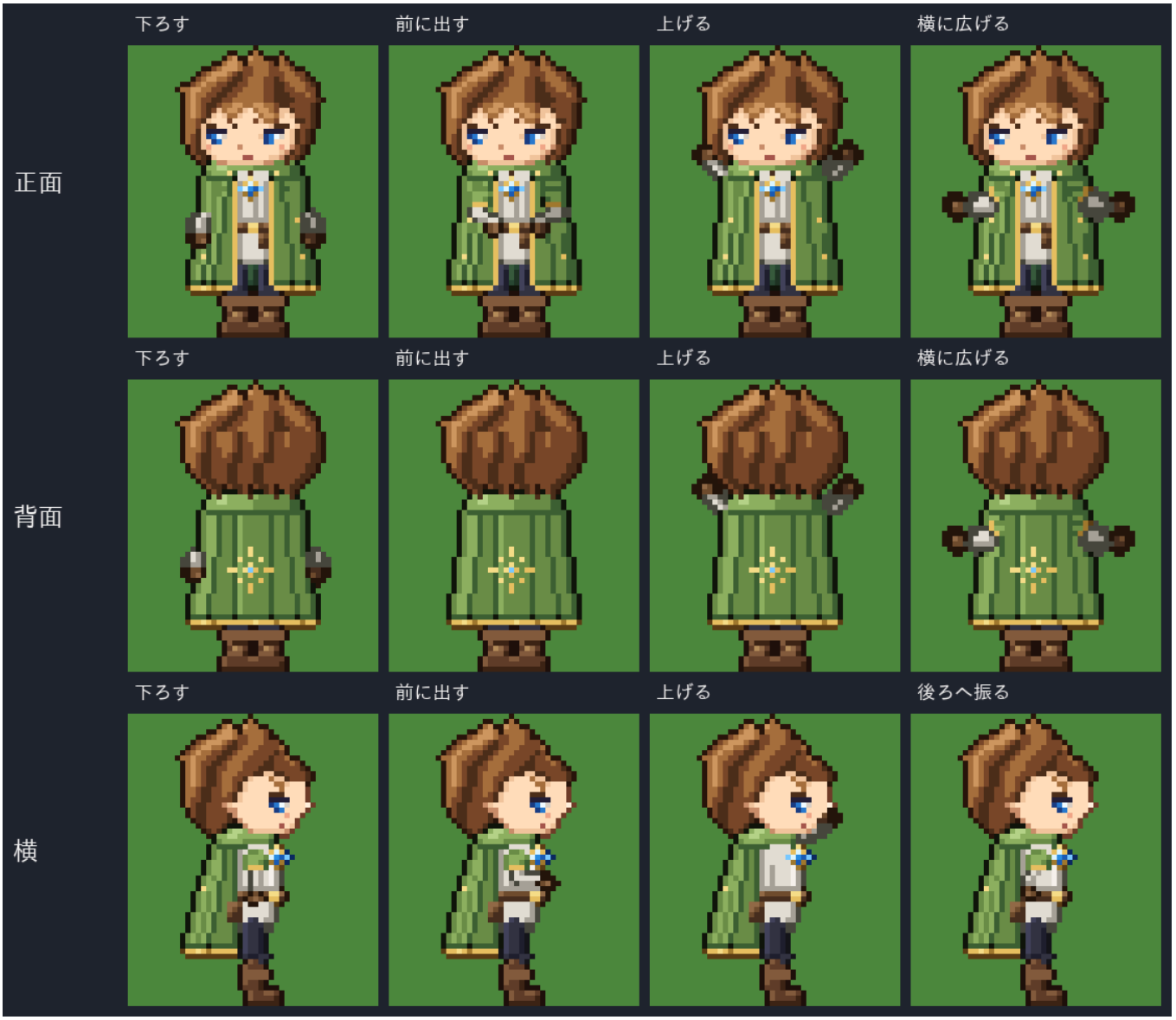
画像 A：腕の比較（第 3 段階 → 第 4 段階）

上の段：第 3 段階（腕は計算で描画）　下の段：第 4 段階（腕を手置き）



画像 B：4 つの基本の腕ポーズ

行：正面・背面・横　列：下ろす・前に出す・上げる・横に広げる（横向きは後ろへ振る）



画像 C：13 動作の全コマ

行＝動作、左から 下向き・上向き・右向き（左向きは右向きの左右反転）



画像 D：待機・歩行・走行の全コマ

4 方向

待機（4 コマ）
下向き



待機（4 コマ）
上向き



待機（4 コマ）
右向き



待機（4 コマ）
左向き

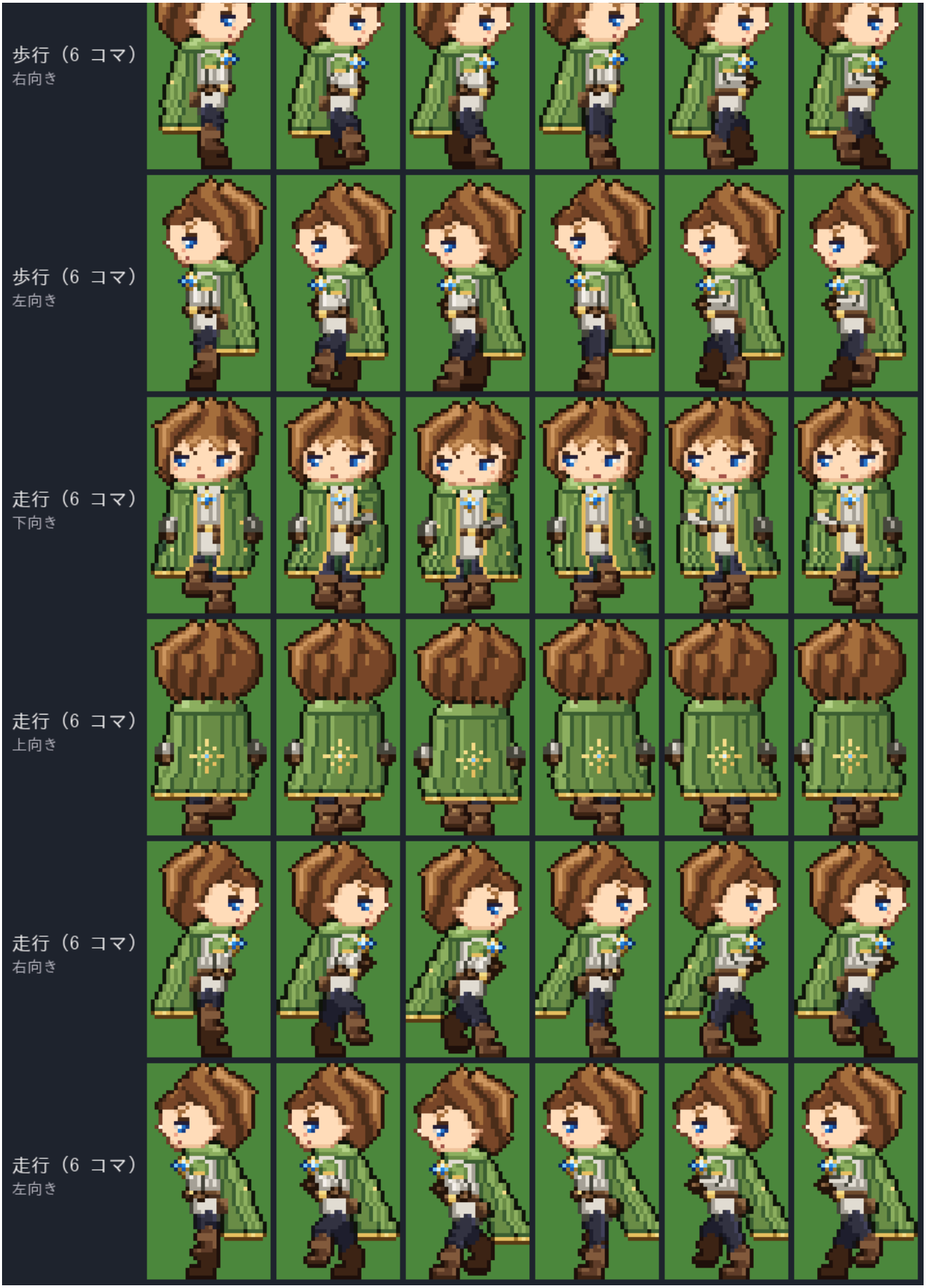


歩行（6 コマ）
下向き



歩行（6 コマ）
上向き





画像 E：iPhone 13 横向き相当の画面

待機・盾・走行・剣（試し用 HTML で表示）

